

第 1 次作业

习题 1 (50 分)

网络结构如下图所示, 主机 A 与主机 B 之间通过 3 段链路和 2 台转发设备 (R1 与 R2) 进行连接, 每条链路的长度和传输速率在图中标出, R1 与 R2 采用存储转发机制, 主机 A 向主机 B 发送一个长度为 6000 字节的报文。设电磁波传播速度为 2×10^8 米/秒, 忽略报文在 R1 与 R2 中路由决策与排队的延时。请回答以下 3 个问题:

- (1) 如果采用报文交换, 请计算报文传输的最小端到端延时 (从主机 A 传输报文第一位开始, 到主机 B 接收到报文最后一位为止所用的时间) (15 分)

答: 最小端到端延时 $Latency_{min} = \sum_i (TRANSP_i + PROP_i)$

分别计算三段链路的传播速率和传输时间得到

$$Latency_{min} = \frac{1000}{2 \times 10^8} + \frac{6000 \times 8}{1 \times 10^8} + \frac{20000}{2 \times 10^8} + \frac{6000 \times 8}{1 \times 10^9} + \frac{500}{2 \times 10^8} + \frac{6000 \times 8}{1 \times 10^8}$$

$$= 111.55 \times 10^{-5}$$

- (2) 如果将报文分成 4 个分组依次传输, 请计算完成报文传输的最小端到端延时 (忽略报文封装成分组的开销) (15 分)

答: 由上题计算得到 $\sum_{i=1}^4 PROP_i = 10.75 \times 10^{-5}$

在 4 个分组通过多路传播的示意图可以得到最小端到端延时的计算公式为

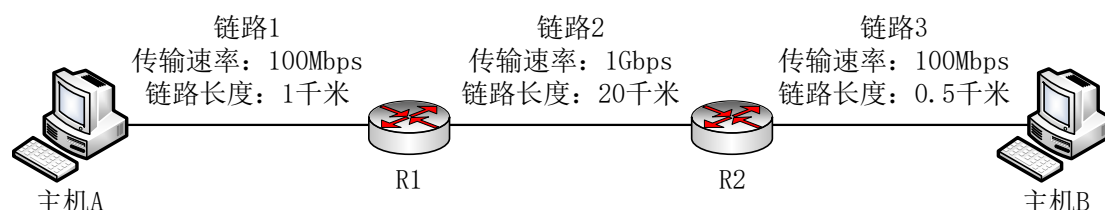
$$Latency_{min} = \frac{M}{4R_1} + \frac{M}{4R_2} + \frac{M}{R_3} + \sum_i PROP_i$$

$$= (12 + 1.2 + 48 + 10.75) \times 10^{-5}$$

$$= 71.95 \times 10^{-5}$$

- (3) 在统计多路复用机制中, 端到端延时具有不确定性, 请简要分析影响端到端延时的主要因素 (20 分)

答: 主要影响端端时延的是不同分组和多路之间的排队时延量也即多个缓存的读取和处理时间, 一般发生于网络流量较大产生拥塞的时候。其他的影响因素还包括网络抖动, 网络中断和带宽限制等等。



习题 2 (50 分)

浏览器访问 Web 服务器的报文交互过程如下图所示。请回答以下 4 个问题:

- (1) 浏览器与 Web 服务器所在主机的 IP 地址分别是什么？（8 分）

答: 浏览器主机的 IP 地址为 202.60.32.102

Web 服务器主机的 IP 地址为 59.1.16.8

- (2) 报文 1~3 的整体用途是什么？每个报文的具体用途？（8 分）

答: 报文 1~3 的整体用途是建立 TCP 三次握手。

报文 1 是客户端浏览器向服务器请求建立连接，发送待确认序列号 SYN=1。

报文 2 表示服务器接收后向目的主机发送 ACK 的应答报文明表示成功接收建立连接请求，准备发送消息。

报文 3 表示客户端在得道 ACK=1 的通知后返回使得 SYN+=1 后表示确认服务器发送数据并准备好接收。

- (3) 图中哪些报文是 HTTP 请求报文？每个报文的具体用途？（8 分）

答: 图中报文 4 和 9 是 HTTP 请求报文。其中报文 4 表示客户端向服务器请求 HTML 1.1 协议的数据包并在正文中要求解析 jpg 文件名。报文 9 表示请求解析 /img/test.jpg 文件名的图像数据并且实现转存。

- (4) 使用 Windows 命令行模式提供的 nslookup 命令查询 www.nankai.edu.cn 的 IP 地址，给出结果截图，并对返回的结果进行解释。（26 分）

答: 截图如下方所示:

The image shows a screenshot of a Windows command prompt window. The title bar reads "Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3693] (c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。". The command prompt shows the command "C:\Users\30805>nslookup www.nankai.edu.cn". The output is as follows:
服务器: 41.45.30.222.in-addr.arpa
Address: 222.30.45.41

非权威应答:
名称: www.nankai.edu.cn
Addresses: 2001:250:401:d450::190
222.30.45.190
The background of the command prompt window features a decorative illustration of bamboo leaves on the right side.

得到域名服务器的 IPv4 地址为 222.30.45.190

其中第一段表示的默认 DNS 内网网卡映射的名称和其地址为 IPv4:222.30.45.41

第二段表示域名的名称和路由网址，并且给出了服务器主机的 IPv4 地址为

222.30.45.190。并且不是由权威的公网路由器解析的。

